UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E08 - Declaración de Uso de IA y Componentes Externos

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes
Salazar Emanuel
González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

Descripción del Documento

El presente documento expone de manera formal y detallada el empleo de herramientas de Inteligencia Artificial a lo largo de las 24 horas del desarrollo de la hackathon. Asimismo, declara explícitamente las bibliotecas, frameworks, APIs y componentes de terceros integrados en la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP), asegurando el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, honestidad académica e integridad exigidos en las normativas y lineamientos del reto.

Asimismo, se declara la integración de canalizaciones de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) para garantizar la validación automatizada y la entrega consistente del software.

1. Bitácora de Uso de Inteligencia Artificial

El equipo declara que la lógica de negocio central, la definición de la arquitectura y la programación del código fuente fueron realizadas por el equipo humano. La Inteligencia Artificial se utilizó strictly como asistente de productividad en las siguientes áreas:

Fecha	Herramienta	Propósito	Aporte	Archivos	Revisión humana
2026-10-15	Claude Code (Sonnet 5.5) con Tavily y GitHub (MCP)	Investigación de apoyo a decisiones (offline, trazabilidad, EUDR, soluciones existentes, conectividad, repos de referencia)	Búsqueda, lectura de fragmentos y redacción de síntesis con fuentes. No se copió código de terceros. No se usó Firecrawl ni Apify	RESUMEN_DECISIONES.md, fuentes.md	2026-10-16. Emanuel González Hio: Se abrieron en navegador y verificaron manualmente las fuentes F01, F03, F05, F19 y F20. Se confirmaron los límites de Background Sync, cuotas de Safari, convención 422 para idempotencia y requisitos de geolocalización EUDR.
2026-10-16	Claude Code (Sonnet 5.5)	Registrar la verificación de seis fuentes y el cierre del research	Transcripción de un resultado reportado por otra sesión de asistente; no se reprodujo	fuentes.md, RESUMEN_DECISIONES.md	2026-10-16. Emanuel González Hio: Verificado y alineado con los hallazgos manuales.

2026-10-16	Claude Code (Sonnet 5.5) con Firecrawl y Tavily	Revisar el Reglamento 2026/2102 y actualizar el marco a v0.2	Lectura del texto oficial, redacción de cambios del marco y sincronía del resumen	00_marco_del_proyecto.md, AGENTS.md, archivos de research	2026-10-16. Emanuel González Hio: Contrastado con el Diario Oficial. Se confirma que el cambio solo afecta la exclusión de residuos en la partida 1802; partidas 1801 y 1803 a 1806 no cambian. La propuesta COM 52026PC0661 se declara como "no revisada, no se cita".
2026-10-15 al 16	Claude (chat, claude.ai)	Asesoría de planeación y documentación	Estructura del marco, árbol de problemas, objetivos, criterio de aceptación del offline, esquema de datos, insumos para E01	00_marco_del_proyecto.md y versionados	2026-10-16. Emanuel González Hio: Entrada confirmada. El equipo valida los insumos entregados.
2026-10-16	Claude Code (Sonnet 5.5)	Cierre documental: marco v0.3, ruta, evidencia DaTIC, bitácora y terceros	Validación del marco v0.3 contra lista de control, reemplazo de rutas, lectura de manifests	00_marco_del_proyecto.md, AGENTS.md, capturas DaTIC, E08_IA_y_fuentes.md	2026-10-16. Emanuel González Hio: Se contrastaron páginas F28, F34 y F36 a F39 (dato 39,5% MinTIC confirmado). Se tomaron y guardaron capturas de capa móvil 4G de DaTIC para Rivera, Campoalegre y Algeciras.
Google Gemini	Asistencia en la estructuración de la documentación técnica E01, E03 y Módulos de Diseño	Redacción del reporte de comprensión del problema, arquitectura, reglas de negocio y flujos	E01 - Comprensión del problema y propuesta de valor, E03 - Diseño del Producto y de la Solución	2026-10-16. Emanuel González Hio: Revisó y ajustó los textos a las restricciones del proyecto (offline, no-EUDR).	

2. Declaración de Componentes Externos (Stack Tecnológico)

La solución KallpaCacao ha sido construida integrando las siguientes tecnologías y librerías de código abierto. Todo el código alojado en nuestro repositorio está libre de secretos, licencias privativas no autorizadas o componentes de pago ocultos.

Frontend (Capa de Cliente)

- react, react-dom (^19.2.8): Framework principal para el desarrollo de la interfaz de usuario.
- react-router-dom (^7.18.4): Rutas de la aplicación.
- @tanstack/react-query (^5.104.2): Estado de servidor y reintentos.
- axios (^1.20.0): Cliente HTTP.
- dexie, dexie-react-hooks (^4.4.6, ^4.4.0): Motor de almacenamiento local (IndexedDB) en el navegador para garantizar la captura de datos sin conexión a internet (diferenciador Offline-first) y cola local.
- recharts (^3.10.1): Gráficos de visualización.
- qrcode.react (^4.2.0): Generación de código QR.
- lucide-react (^1.57.0): Iconos de interfaz.
- clsx, tailwind-merge (^2.1.1, ^3.7.0): Manejo dinámico de Clases CSS.
- tailwindcss, postcss, autoprefixer (^4.3.3, ^8.5.30, ^10.6.1): Librería de utilidades para el diseño visual responsivo.
- vite, @vitejs/plugin-react, vite-plugin-pwa (^8.3.0, ^6.1.1, ^2.0.0): Herramienta de build y service worker.
- typescript, typescript-eslint, eslint y plugins, globals, @eslint/js: Herramientas para tipos estáticos y análisis de código estático (linting).
- @types/node, @types/react, @types/react-dom: Tipos de TypeScript.

Backend (Capa de Servidor)

Sin dependencias declaradas en ningún manifest, sin embargo, se encuentran decididos en el marco del proyecto los siguientes:

- FastAPI (Python): Framework web asíncrono para la API.
- SQLAlchemy: ORM para interacción con base de datos.
- Alembic: Migraciones de base de datos.
- Pytest: Pruebas unitarias y de integración.
- Controlador de PostgreSQL: Adaptador de BD.

Infraestructura y Datos

- PostgreSQL: Motor de base de datos relacional.
- Docker y Docker Compose: Plataforma de contenerización para asegurar portabilidad y ejecución reproducible.

Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

- GitHub Actions: Automatización del flujo de trabajo de integración continua, ejecución de pruebas unitarias y linters.

Anexos visuales de investigación

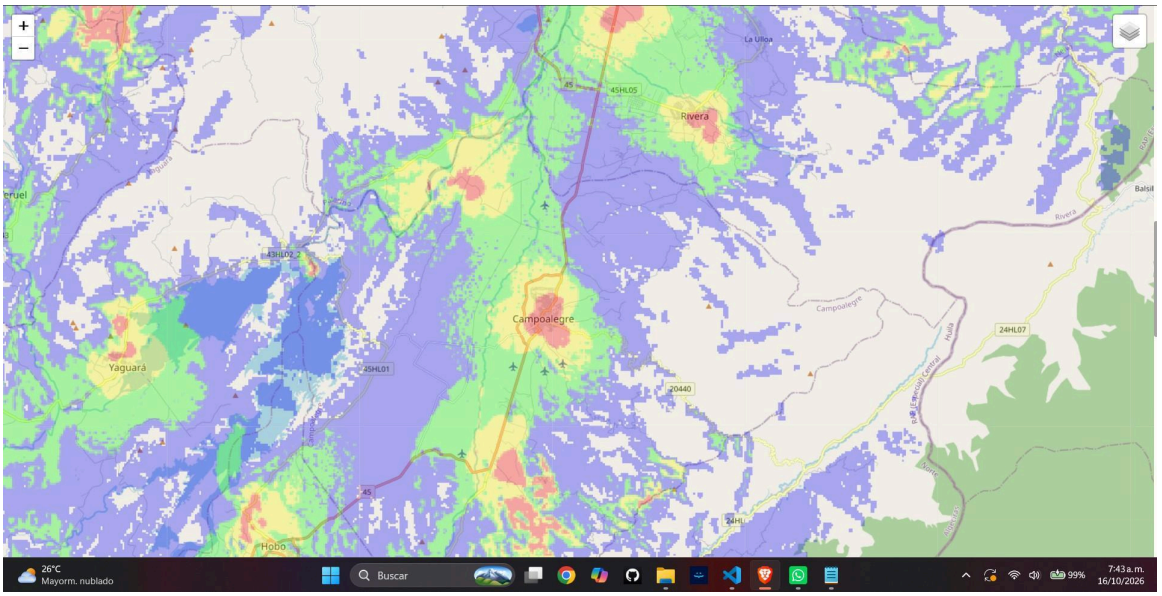


Imagen 1. (Cobertura 4G - Campoalegre)

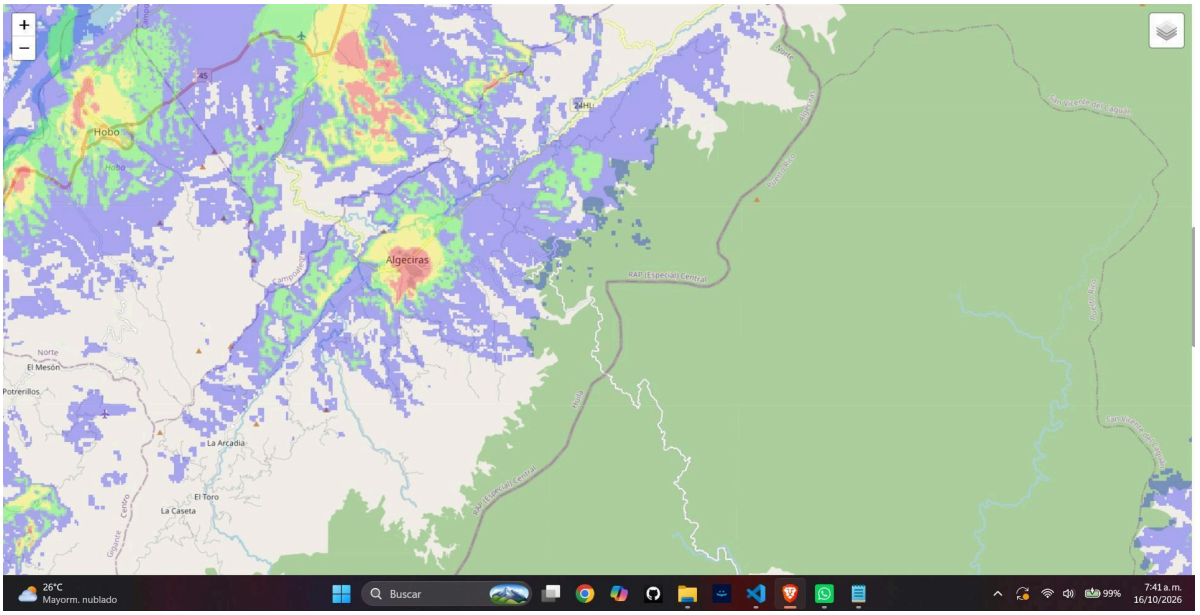


Imagen 2. (Cobertura 4G - Algeciras)

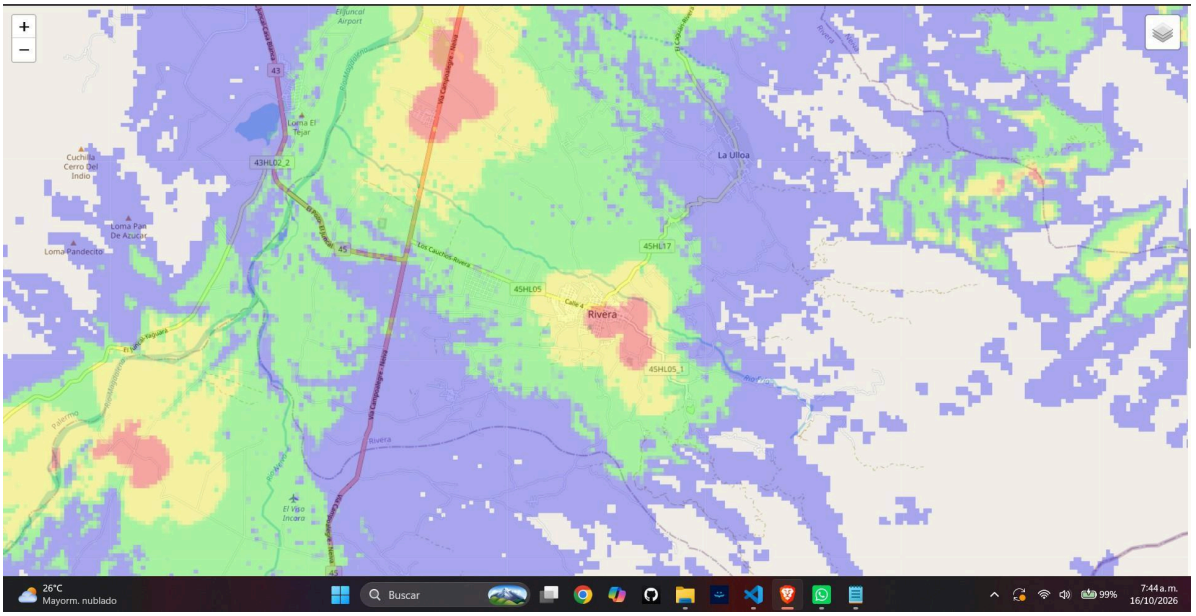


Imagen 3.(Cobertura 4G - Rivera)